何 原

个人概况

出生年月： 2000 年 05 月　　电 话： 18334579906

职　　务： 班　长　　邮 箱 ： 18334579906@163.com

教育经历

在读院校： 2020.9 至2024.6　北京化工大学**(211 双一流)**　**自动化卓越工程师实验班**

2023**保研**至　北京化工大学**具身智能课题组**(承担国家重点项目)　专业 ： 控制科学与工程

主修课程 ： 机器人动力学（A）　工业机器人（A）　Python 程序设计(A+)　人工智能及运用（91）

模拟电子技术(94)　信号与系统(93)　数字电子技术(98)　嵌入式系统(A+)

研究生专业排名： **1/65**　本科专业成绩 ： 88.44/100　研究生专业成绩 ： 3.71/4.00

竞赛奖项

- 2023 全国大学生电子设计竞赛国家级二等奖
- 2024 北京市大学生电子设计竞赛北京市一等奖
- 2022 中国机器人大赛暨**ROBOCUP** 机器人世界杯中国赛**国家级一等奖**
- 2022 中国国际 “互联网+” 大学生创新创业大赛北京市金奖
- 2023/24/25 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛嵌入式方向北京市一等奖，国奖，北京市个人排名第二
- **三次获得国家励志奖学金、两次特等学业奖学金、国奖候选人、校三好学生**

科研实习经历

◆ 链式机器人研制　　纵　向

项目描述：面向复杂环境的特种机器人。

责任描述：负责运动学和动力学的解算，搭建机器人PD前馈控制系统，CPG步态生成算法。运用MATLAB和mujuco等仿真软件验证理论可行。搭建整体程序框架，完成电控方面软硬件全部内容。

成果：

《Stability Enhancement in Variable Morphing Multi-body AUVs for Underwater Structure Maintenanc》	IROS	**共一（与导师）**
《Modeling and Simulation of Horizontal Rotational ··· under Varied Thrust Configurations》	ISoIRS	**独立一作**
《Analysis ofa Passive-fin-Assisted Propulsion Mechanism Based on an Undulation Robot》	CIAC	**共一**
《Mathematical Modelling and Simulation of ··· AUVs for Underwater Structure Maintenance》	IJONAAOE	**二作（导师一作）**
《Morphological Modulation Enables Adaptive ··· Symmetric Impulse-Driven Robots》	RAL	**三作**
《Dynamic modeling and ··· underwater vehicles with emphasis on horizontalturning performance》	OE	**四作（前三均为导师）**
《Developing a Pseudo-Rigid-Body Dynamics Model for Pneumatic serpentine Robots》	ISoIRS	**三作**
《A Simple Sand-skier with Internal Excitation》	ISoIRS	**四作**

◆ 轮式双臂人形机器人的VLA部署　　实习经历

项目描述：本体为自研搭建的轮式双臂人形机器人，可以完成抓拿放取等任务

责任描述：基于机械结构，搭建机器人底盘、机械臂和传感器之间的电气连接，并完成日常检修。基于ACT算法对机器人进行算法框架上的迁移和部署，完成同构臂式的遥操作。完成日常各式驱动和测试代码的编写，如任务测试脚本、底盘控制接口等

◆ 面向VTLA部署的基于物理信息的跨具身重定向框架　　科研经历

项目描述：开发可扩展的物理重定向框架 ，将纯运动学的人体演示数据，高效转化为符合动力学与接触约束的机器人轨迹

责任描述：设计基于 NMPC 与退火核的采样求解器，引入课程式虚拟接触引导机制，解决高维接触的非凸优化难题。在灵巧手上完成带触觉感知的验证，打通“视频提取–仿真重定向–实物部署”的全流程，使机器人从无标注视频中学习复杂任务成为可能

技能

1）研究过机器人动力学、运动学等，数学功底和科研素养良好，在机器人领域有**多篇论文 ，电赛国二， ROBOCUP竞赛国一** 经历。

2）熟练掌握**C/C++、python**语言和常用数据结构算法，能够进行算法开发与代码复现，会使用各类AI agent提高开发效率，了解ROS2。

3）熟练使用Keil、VScode、 PyCharm、立创EDA、 MATLAB等软件，能在Linux下进行开发，**编程习惯良好**，有模块化编程思维。

4）熟悉各类**硬件电路调试**和**嵌入式设备**，如51，stm32，TI系列，ESP系列等**边缘设备有深入了解和项目实战经历。**